🧩 PHẦN I

Bài 1 – Xác định Thực thể và Thuộc tính (2.5 điểm)

Dựa trên mô tả ban đầu, ta có các nhóm thông tin sau:

- Thông tin hóa đơn
- Thông tin khách hàng
- Thông tin sản phẩm
- Thông tin chi tiết từng sản phẩm trong hóa đơn

Từ đó, ta xác định các **thực thể (Entities)** như sau:

🟦 1. Thực thể: Khách hàng (Customer)

Thuộc tính:

- customer_id (mã khách hàng – tự tạo)
- customer_name
- phone
- address

🟦 2. Thực thể: Sản phẩm (Product)

Thuộc tính:

- product_id
- product_name
- unit_price (giá bán hiện tại – không phải giá tại thời điểm mua)

🟪 3. Thực thể: Hóa đơn (Invoice)

Thuộc tính:

- invoice_id
- invoice_date
- customer_id (FK → Customer)
- total_amount

🟪 4. Thực thể: Chi tiết hóa đơn (Invoice_Detail)

Đây là bảng trung gian để giải quyết quan hệ **nhiều – nhiều** giữa Hóa đơn và Sản phẩm.

Thuộc tính:

- invoice_id (FK → Invoice)
- product_id (FK → Product)
- quantity
- unit_price_at_purchase (đơn giá tại thời điểm mua)

Bài 2 – Chuẩn hóa dữ liệu (2.5 điểm)

Giả sử bảng phẳng ban đầu như sau:

Mã HĐ	Ngày	Tên KH	SĐT	Địa chỉ	Danh sách sản phẩm	Tổng tiền

Trong đó *Danh sách sản phẩm* chứa nhiều giá trị lặp lại như: "Dầu ăn – 2 – 45000; Đường – 1 – 20000; ..."

🎯 1. Chuẩn 1NF – Loại bỏ giá trị lặp

Ta tách bảng thành:

Bảng Invoice

- invoice_id
- invoice_date
- customer_name

- phone
- address
- total_amount

Bảng Invoice_Product (tạm thời)

- invoice_id
- product_name
- quantity
- unit_price_at_purchase

🎯 2. Chuẩn 2NF – Loại bỏ phụ thuộc bộ phận

Trong bảng Invoice_Product, khóa chính là (invoice_id, product_name). Nhưng:

- product_name → unit_price_at_purchase (phụ thuộc vào sản phẩm, không phụ thuộc hóa đơn)
- product_name → thông tin sản phẩm

→ Tách bảng sản phẩm riêng.

Bảng Product

- product_id
- product_name
- unit_price

Bảng Invoice_Detail

- invoice_id
- product_id
- quantity
- unit_price_at_purchase

🎯 3. Chuẩn 3NF – Loại bỏ phụ thuộc bắc cầu

Trong bảng Invoice:

- customer_name, phone, address **phụ thuộc vào khách hàng**, không phụ thuộc hóa đơn.

→ Tách bảng Customer.

Bảng Customer

- customer_id
- customer_name
- phone
- address

Bảng Invoice (chuẩn hóa hoàn chỉnh)

- invoice_id
- invoice_date
- customer_id
- total_amount

🎯 4. Chọn kiểu dữ liệu

Bảng	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu
Customer	customer_id	INT
	customer_name	VARCHAR(100)
	phone	VARCHAR(20)
	address	VARCHAR(255)
Product	product_id	INT
	product_name	VARCHAR(150)
	unit_price	DECIMAL(10,2)
Invoice	invoice_id	INT
	invoice_date	TIMESTAMP
	customer_id	INT
	total_amount	DECIMAL(12,2)
Invoice_Detail	invoice_id	INT
	product_id	INT
	quantity	INT
	unit_price_at_purchase	DECIMAL(10,2)

🧩 PHẦN II

Bài 3 – Khóa và Quan hệ (2.5 điểm)

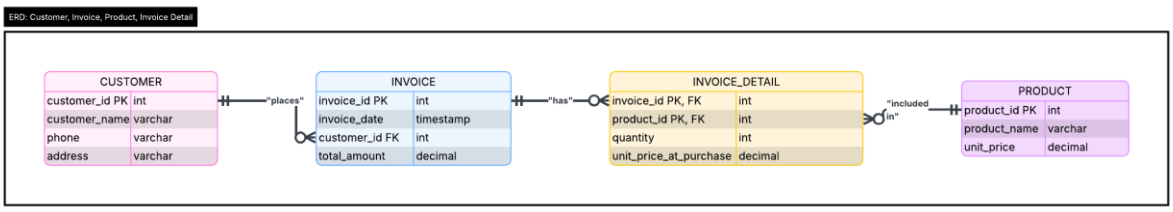
🔑 1. Khóa chính (Primary Key)

- Customer: **customer_id**
- Product: **product_id**
- Invoice: **invoice_id**
- Invoice_Detail: **(invoice_id, product_id)** (khóa chính kép)

🔗 2. Khóa ngoại (Foreign Key)

- Invoice.customer_id → Customer.customer_id
- Invoice_Detail.invoice_id → Invoice.invoice_id
- Invoice_Detail.product_id → Product.product_id

🔄 3. Mô tả quan hệ

Quan hệ	Loại
Customer – Invoice	1 – n (một khách hàng có nhiều hóa đơn)
Invoice – Invoice_Detail	1 – n
Product – Invoice_Detail	1 – n
Invoice – Product	n – n (giải quyết qua Invoice_Detail)

Bài 4 – Vẽ ERD (2.5 điểm)